

1 Freshness Score

1.1 Formula Utama

Freshness Score dihitung menggunakan pendekatan peluruhan eksponensial sebagai berikut:

$$\text{BaseScore} = 100 \times e^{(-2.5 \times \frac{t}{T})} + \text{Bonus Budidaya} \quad (1)$$

1.2 Definisi Variabel

Variabel	Artinya
t	Hari sejak dipanen
T	<i>Shelf life</i> (masa simpan) kategori produk
e	Bilangan Euler (≈ 2.718)
2.5	Konstanta decay (laju peluruhan)

Tabel 1: Definisi variabel pada rumus Freshness Score

1.3 Komponen 1: Shelf Life per Kategori

Setiap kategori produk memiliki masa simpan optimal yang berbeda berdasarkan karakteristik pangan.

Kategori	Shelf Life	Contoh
Sayuran Daun	4 hari	Bayam, Kangkung
Buah Lunak	6 hari	Tomat, Mangga
Buah Keras	14 hari	Jeruk, Apel
Umbi & Akar	14 hari	Wortel, Kentang
Rempah & Bumbu	10 hari	Cabai, Jahe
Biji-bijian Kering	180 hari	Beras, Jagung

Tabel 2: Shelf life berdasarkan kategori produk

1.4 Komponen 2: Exponential Decay (Peluruhan Eksponensial)

Peluruhan eksponensial merupakan inti dari algoritma Freshness Score. Berbeda dengan pendekatan linear yang menurunkan skor secara tetap setiap hari, pendekatan eksponensial lebih mampu merepresentasikan kondisi nyata produk pangan, yaitu penurunan kualitas yang cepat pada awal periode simpan dan semakin melambat mendekati akhir umur simpannya.

Sebagai ilustrasi umum:

- Hari ke-0 $\rightarrow$ skor 100 (baru dipanen)
- Hari ke-1 $\rightarrow$ skor ~ 53

- Hari ke-2 $\rightarrow$ skor ~ 28
- Hari ke-4 $\rightarrow$ skor ~ 8

Dengan konstanta $k = 2.5$, skor akan mendekati nol ketika produk mencapai batas *shelf life* kategorinya. Pendekatan ini membuat kurva penurunan menjadi lebih adil antar jenis produk. Sebagai contoh, bayam dengan umur simpan 4 hari dapat dinilai secara proporsional setara dengan beras yang memiliki umur simpan 180 hari.

1.5 Komponen 3: Bonus Metode Budidaya

Metode budidaya memberikan penyesuaian tambahan terhadap skor dasar.

Metode	Bonus	Alasan
Organik	+5	Bebas residu kimia, kualitas nutrisi lebih alami
Hidroponik	+2	Kondisi tumbuh terkontrol
Konvensional	-3	Potensi residu pestisida
Lainnya	0	Netral

Tabel 3: Bonus berdasarkan metode budidaya

1.6 Komponen 4: Estimasi Tiba (Food Miles Impact)

Setelah GPS aktif, estimasi kesegaran saat produk tiba di sisi pembeli dihitung secara terpisah dengan mempertimbangkan waktu tempuh distribusi.

$$\text{EstimasiTiba} = \text{BaseScore} \times e^{\left(-2.5 \times \frac{\text{travelDays}}{\text{shelfLife}}\right)} \quad (2)$$

dengan:

$$\text{travelDays} = \frac{\text{jarak (km)}}{40 \text{ km/jam} \times 24 \text{ jam}} \quad (3)$$

Asumsi kecepatan logistik darat yang digunakan adalah 40 km/jam, menyesuaikan kondisi distribusi di Indonesia.

1.7 Label Akhir Freshness Score

Skor akhir kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa label interpretatif sebagai berikut.

Skor	Label
≥ 85	Sangat Segar
65–84	Segar
40–64	Cukup Segar
1–39	Segera Dikonsumsi
0	Melewati Batas Optimal

Tabel 4: Klasifikasi label Freshness Score

1.8 Alasan Penggunaan Exponential Decay

Pendekatan eksponensial dipilih karena lebih sesuai dengan karakteristik penurunan kualitas produk pangan di dunia nyata. Sebuah produk yang baru dipanen umumnya masih memiliki tingkat kesegaran yang sangat tinggi, kemudian mengalami penurunan kualitas yang relatif cepat pada fase awal, dan selanjutnya melambat ketika mendekati akhir umur simpannya. Pola ini tidak dapat direpresentasikan secara baik oleh model linear yang mengasumsikan penurunan tetap setiap hari. Oleh sebab itu, kurva eksponensial dinilai lebih ilmiah, realistis, dan jujur dalam menggambarkan tingkat kesegaran produk.